# 將儲存容量新增至啟用NFS的SVM

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nfs-config/add-storage-capacity-nfs-enabled-svm-concept.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

將儲存容量新增至啟用NFS的SVM . . . 1
新增儲存容量至NFS型SVM總覽 . . . 1
建立匯出原則 . . . 1
新增規則至匯出原則 . . . 1
建立Volume或qtree儲存容器 . . . 6
使用匯出原則保護NFS存取安全 . . . 9
驗證NFS用戶端從叢集存取 . . . 11
測試來自用戶端系統的NFS存取 . . . 11

# 將儲存容量新增至啟用NFS的SVM

## 新增儲存容量至NFS型SVM總覽

若要將儲存容量新增至啟用NFS的SVM、您必須建立一個Volume或qtree以提供儲存容器、並建立或修改該容器的匯出原則。然後、您可以從叢集驗證NFS用戶端存取、並測試用戶端系統的存取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- NFS必須在SVM上完全設定。
- SVM根磁碟區的預設匯出原則必須包含允許存取所有用戶端的規則。
- 您名稱服務組態的任何更新都必須完成。
- Kerberos組態的任何新增或修改都必須完成。

## 建立匯出原則

在建立匯出規則之前、您必須先建立匯出原則以保留這些規則。您可以使用「vserver匯出原則create」命令來建立匯出原則。

步驟

1. 建立匯出原則：

   「vserver匯出原則create -vserver *vserver_name*-policyname *policy_name*」

   原則名稱最長可達256個字元。

2. 確認已建立匯出原則：

   「vserver匯出原則show -policyname *policy_name*」

下列命令會在名為VS1的SVM上建立並驗證名為exp1的匯出原則：

```
vs1::> vserver export-policy create -vserver vs1 -policyname exp1

vs1::> vserver export-policy show -policyname exp1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              exp1
```

## 新增規則至匯出原則

如果沒有規則、匯出原則就無法讓用戶端存取資料。若要建立新的匯出規則、您必須識別用戶端並選取用戶端比對格式、選取存取和安全性類型、指定匿名使用者ID對應、選取規

則索引編號、然後選取存取傳輸協定。然後您可以使用「vserver匯出原則規則create」命令、將新規則新增至匯出原則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您要新增匯出規則的匯出原則必須已經存在。
- 必須在資料SVM上正確設定DNS、而且DNS伺服器必須為NFS用戶端設定正確的項目。

  這是因為ONTAP 針對某些用戶端比對格式、使用資料SVM的DNS組態執行DNS查詢、而匯出原則規則比對失敗則會妨礙用戶端資料存取。

- 如果您使用Kerberos進行驗證、則必須確定NFS用戶端使用下列哪些安全性方法：
  - KRB5（Kerberos V5傳輸協定）
  - KRB5i（Kerberos V5傳輸協定、使用Checksum進行完整性檢查）
  - KRB5p（Kerberos V5傳輸協定、含隱私權服務）

如果匯出原則中的現有規則涵蓋了用戶端的相符和存取需求、則不需要建立新規則。

如果您使用Kerberos進行驗證、而且SVM的所有磁碟區都是透過Kerberos存取、您可以將根磁碟區的匯出規則選項「-rorule」、「-rwrRule」和「-超級 使用者」設為「krb5」、「krb5i」或「krb5p」。

步驟

1. 識別新規則的用戶端和用戶端比對格式。

   "-clientmatch"選項指定規則適用的用戶端。可以指定單一或多個用戶端符合值；多個值的規格必須以逗號分隔。您可以指定下列任一格式的相符項目：

| 用戶端比對格式 | 範例 |
|---|---|
| 網域名稱前面加上「.」字元 | 「.example.com」或「.example.com,.example.net,...`」 |
| 主機名稱 | 「host1」或「host1、host2、...」 |
| IPV4位址 | 「10.12.24」或「10.12.24、10.12.25、...」 |
| 以多位元表示子網路遮罩的IPv4位址 | 「10.12.10/4」或「10.1.12.10/4、10.1.12.11/4、...」 |
| 具有網路遮罩的IPV4位址 | 「10.1.16.0/255・255・255・0」或「10・10・16.0/255・255・255・1・17.0/255・255・0、...」 |
| 以點分格式提供IPv6位址 | ：「1.2.3.4」或「」：1.2.3.4、：1.2.3.5、...」 |
| 以多位元表示子網路遮罩的IPv6位址 | 「ff：00/32」或「ff：00/32、ff：：01/32、...」 |

| 用戶端比對格式 | 範例 |
| --- | --- |
| 以@字元開頭的netgroup名稱為單一netgroup | 「@netgroup 1」或「@netgroup 1、@netgroup 2、...」 |

您也可以合併用戶端定義類型、例如「.example.com,@netgroup1`」。

指定IP位址時、請注意下列事項：

- 不允許輸入IP位址範圍、例如10.12.10-10.12.70。

  此格式的項目會解譯為文字字串、並視為主機名稱。

- 在匯出規則中指定個別IP位址以精細管理用戶端存取時、請勿指定動態（例如DHCP）或暫時（例如IPv6）指派的IP位址。

  否則、當用戶端的IP位址變更時、就會失去存取權。

- 不允許使用網路遮罩輸入IPv6位址、例如ff:12/ff:00。

2. 選取用戶端相符項目的存取和安全性類型。

   您可以指定下列一或多種存取模式、以驗證具有指定安全性類型的用戶端：

   - 「-rorrule」（唯讀存取）
   - -rwrRule（讀寫存取）
   - 超級用戶（root存取權）

   > 如果匯出規則也允許該安全性類型的唯讀存取權、則用戶端只能取得特定安全性類型的讀寫存取權。如果安全性類型的唯讀參數比讀寫參數的限制更多、用戶端可能無法取得讀寫存取權。超級使用者存取也是如此。

   您可以為規則指定多種安全性類型的以逗號分隔的清單。如果您將安全類型指定為「any」或「Never」、請勿指定任何其他安全類型。從下列有效的安全類型中選擇：

| 當安全性類型設定為... | 相符的用戶端可以存取匯出的資料... |
| --- | --- |
| 「任何」 | 無論傳入的安全類型為何、 |
| 無 | 如果單獨列出、則會將具有任何安全類型的用戶端授予匿名存取權。如果列出其他安全性類型、則會授與具有指定安全性類型的用戶端存取權、而具有任何其他安全性類型的用戶端則會以匿名存取權。 |
| 《永不》 | 永不、無論傳入的安全類型為何。 |
| 《KRB5》 | 如果是由Kerberos 5驗證。僅驗證：簽署每個要求和回應的標頭。 |

| 當安全性類型設定為... | 相符的用戶端可以存取匯出的資料... |
| --- | --- |
| 《KRB5i》 | 如果通過Kerberos 5i驗證。驗證與完整性：簽署每個要求與回應的標頭與實體。 |
| 《krb5p》 | 如果通過Kerberos 5p驗證。驗證、完整性和隱私：簽署每個要求和回應的標頭和實體、並加密NFS資料有效負載。 |
| "NTLM" | 如果通過CIFS的NTLM驗證。 |
| 《時代》 | 如果是由NFS AUTH_SYS驗證的。 |

建議使用的安全類型是"shys"、如果使用Kerberos、則為"krb5"、"krb5i"或"krb5p"。

如果您使用Kerberos搭配NFSv3、匯出原則規則除了允許「krb5」之外、還必須允許「-rorule」和「-rwrRule」存取「sys」。這是因為需要允許網路鎖定管理程式（NLM）存取匯出。

3. 指定匿名使用者ID對應。

   「-anon'」選項會指定對應至用戶端要求的UNIX使用者ID或使用者名稱、該用戶ID通常與使用者名稱root相關聯、且會以0（零）的使用者ID送達。預設值為「65534」。NFS用戶端通常會將使用者ID 65534與使用者名稱nobody建立關聯（也稱為根系統衝突_）。在本功能中、此使用者ID與使用者pcuser相關聯。ONTAP若要停用使用者ID為0的任何用戶端存取、請指定值「65535"。

4. 選取規則索引順序。

   "-rueindex"選項指定規則的索引編號。規則會根據索引編號清單中的順序來評估；索引編號較低的規則會先評估。例如、索引編號為1的規則會在索引編號為2的規則之前進行評估。

| 如果您要新增... | 然後... |
| --- | --- |
| 匯出原則的第一條規則 | 輸入「1」。 |
| 匯出原則的其他規則 | a. 在原則中顯示現有規則：+「vserver匯出原則規則show -instance -policyname *ying_policy*」<br>b. 根據新規則的評估順序、為新規則選取索引編號。 |

5. 選取適用的NFS存取值： {'NFS'|'nfs3'|'nfs4'} 。

   NFS與任何版本（nfs3）和nfs4（nfs4）相匹配，只能與這些特定版本相匹配。

6. 建立匯出規則並將其新增至現有的匯出原則：

   「vserver匯出原則規則create -vserver *vserver_name*-policyname *policy_name*-rueindex *integer*-protocol {nfs_nfs3|nfs4}-clientm比 對{ text |*"text*、*…"*} -rorrorme_security_type_-rwrwrwrid_time_type -*super_tim_s* -/site_use_user-*time_user_ners_use_an_time_use_n_an*

7. 顯示匯出原則的規則、以驗證是否存在新規則：

   「vserver匯出原則規則show -policyname *policy_name*」

   命令會顯示該匯出原則的摘要、包括套用至該原則的規則清單。此功能會為每個規則指派一個規則索引編號。ONTAP知道規則索引編號之後、您可以使用它來顯示指定匯出規則的詳細資訊。

8. 確認已正確設定套用至匯出原則的規則：

   「vserver匯出原則規則show -policyname *policy_name*-vserver *vserver_name*-rueindex *integer*」

下列命令會在名為RSR1的匯出原則中、在名為VS1的SVM上建立匯出規則、並驗證其建立。規則的索引編號為1。規則會比對網域eng.company.com和netgroup @netGroup1中的任何用戶端。此規則可啟用所有NFS存取。它可對驗證了AUTH_SYS的使用者啟用唯讀和讀寫存取權。除非透過Kerberos驗證、否則使用UNIX使用者ID 0（零）的用戶端會匿名。

```
vs1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname exp1
-ruleindex 1 -protocol nfs
-clientmatch eng.company.com,@netgoup1 -rorule sys -rwrule sys -anon 65534
-superuser krb5

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual      Policy         Rule    Access    Client           RO
Server       Name           Index   Protocol  Match            Rule
------------ -------------- ------  --------  ---------------- ------
vs1          exp1           1       nfs       eng.company.com, sys
                                              @netgroup1

vs1::> vserver export-policy rule show -policyname exp1 -vserver vs1
-ruleindex 1

                                     Vserver: vs1
                                 Policy Name: exp1
                                  Rule Index: 1
                              Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
eng.company.com,@netgroup1
                               RO Access Rule: sys
                               RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                     Superuser Security Types: krb5
                 Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                    Allow Creation of Devices: true
```

下列命令會在名為expol2的匯出原則中、在名為VS2的SVM上建立匯出規則、並加以驗證。此規則的索引編號為21。此規則會將用戶端與netgroup dev_netgroup_main.此規則可啟用所有NFS存取。此功能可為使用AUTH_SYS驗證的使用者啟用唯讀存取、並需要Kerberos驗證才能進行讀寫和root存取。除非透過Kerberos

進行驗證、否則使用UNIX使用者ID 0（零）的用戶端會被拒絕root存取。

```
vs2::> vserver export-policy rule create -vserver vs2 -policyname expol2
-ruleindex 21 -protocol nfs
-clientmatch @dev_netgroup_main -rorule sys -rwrule krb5 -anon 65535
-superuser krb5

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname nfs_policy
Virtual  Policy       Rule    Access    Client              RO
Server   Name         Index   Protocol  Match               Rule
-------- ------------ ------  --------  ------------------  ------
vs2      expol2       21       nfs      @dev_netgroup_main  sys

vs2::> vserver export-policy rule show -policyname expol2 -vserver vs1
-ruleindex 21

                                   Vserver: vs2
                               Policy Name: expol2
                                Rule Index: 21
                            Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain:
                                             @dev_netgroup_main
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: krb5
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65535
                   Superuser Security Types: krb5
               Honor SetUID Bits in SETATTR: true
                  Allow Creation of Devices: true
```

# 建立Volume或qtree儲存容器

## 建立Volume

### 您可以使用「volume create」命令來建立磁碟區、並指定其交會點和其他屬性。

SVM的安全樣式必須是UNIX、NFS應設定並執行。

磁碟區必須包含_交會路徑_、才能讓用戶端使用其資料。您可以在建立新磁碟區時指定交會路徑。如果您在建立磁碟區時未指定交會路徑、則必須使用「volume mount」命令、在SVM命名空間中掛載磁碟區。

步驟

1. 建立具有交會點的Volume：

   「Volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-size {*integer*_[KB | MB | GB | TB | PB ]} -SECURITY風格UNIX -使用者_user_name_or_number_-group *name_or_number*-juse-path *juse_path*[原則匯出_

可以選擇以下選項：

- 直接位於根目錄下、例如：*//new_vol*'

  您可以建立新磁碟區、並指定將其直接掛載到SVM根磁碟區。

- 在現有目錄下、例如：//_existing目錄/new_vol

  您可以建立新磁碟區、並指定將其掛載至現有磁碟區（在現有階層架構中）、以目錄形式表示。

  如果您想要在新目錄（新磁碟區下的新階層）中建立磁碟區、例如：「_/new_dir / new_vol」、則必須先建立新的父磁碟區、並與SVM根磁碟區建立連接。接著、您會在新父Volume（新目錄）的交會路徑中建立新的子Volume。

+如果您打算使用現有的匯出原則、則可以在建立Volume時加以指定。您也可以稍後使用「volume modify」命令新增匯出原則。

2. 確認已使用所需的交會點建立磁碟區：

   「Volume show -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-jetion」

下列命令會在SVM vs1.example.com和Aggr1上建立名為user1的新磁碟區。新的Volume可從「/使用者」取得。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證為磁碟區類型（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

下列命令會在SVM「vs1.example.com」和Aggr1上建立名為「home4」的新磁碟區。VS1 SVM的命名空間中已存在目錄「/eng/」、新的Volume可從「/eng/home'」取得、這是「/eng/」命名空間的主目錄。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證類型為「Volume」（Volume）（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

## 建立qtree

### 您可以使用「volume qtree create」命令來建立qtree以包含資料、並指定其內容。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- SVM和將要包含新qtree的Volume必須已經存在。
- SVM的安全樣式必須是UNIX、NFS應設定並執行。

步驟

1. 建立qtree：

   「Volume qtree create -vserver *vserver_name*｛-volume *volume _name*-qtree *qtree name*|-qtree路徑_qtree path_｝-安全型UNIX [-policy *policy_name*]

   您可以將Volume和qtree指定為個別的引數、或是以「/vol/*volume_name/_qtree*名稱」格式指定qtree路徑引數。

   根據預設、qtree會繼承其父Volume的匯出原則、但可以設定為使用自己的原則。如果您打算使用現有的匯出原則、則可以在建立qtree時加以指定。您也可以稍後使用「volume qtree modify」命令新增匯出原則。

2. 確認qtree是以所需的交會路徑建立：

   「Volume qtree show -vserver *vserver_name*｛-volume *volume _name*-qtree *qtree name*|-qtree路徑_qtree path_｝」

以下範例會在SVM vs1.example.com上建立一個名為qt01的qtree、該qtree具有連接路徑「/vol/data1」：

```
cluster1::> volume qtree create -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01 -security-style unix
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume qtree show -vserver vs1.example.com -qtree-path
/vol/data1/qt01

                      Vserver Name: vs1.example.com
                       Volume Name: data1
                        Qtree Name: qt01
  Actual (Non-Junction) Qtree Path: /vol/data1/qt01
                    Security Style: unix
                       Oplock Mode: enable
                  Unix Permissions: ---rwxr-xr-x
                          Qtree Id: 2
                      Qtree Status: normal
                     Export Policy: default
        Is Export Policy Inherited: true
```

# 使用匯出原則保護NFS存取安全

## 使用匯出原則保護NFS存取安全

您可以使用匯出原則、將NFS存取磁碟區或qtree的權限限制在符合特定參數的用戶端。配置新儲存設備時、您可以使用現有的原則和規則、新增規則至現有原則、或建立新的原則和規則。您也可以檢查匯出原則的組態

> 從ONTAP 功能表支援的支援範例9.3開始、您可以啟用匯出原則組態檢查、做為背景工作、將任何違反規則的行為記錄在錯誤規則清單中。「vserver exper-policy config-checker」命令會叫用檢查程式和顯示結果、您可以使用這些命令來驗證組態、並從原則中刪除錯誤的規則。這些命令只會驗證主機名稱、netGroups和匿名使用者的匯出組態。

## 管理匯出規則的處理順序

您可以使用「vserver匯出原則規則setindex」命令、手動設定現有匯出規則的索引編號。這可讓您指定ONTAP 將匯出規則套用至用戶端要求的優先順序。

如果新的索引編號已經在使用中、命令會在指定的點插入規則、並據此重新排序清單。

步驟

1. 修改指定匯出規則的索引編號：

   「vserver匯出原則規則集索引-vserver *virtual_server_name*-policyname *policy_name*-ruleindex *integer* -newululeindex *integer*」

下列命令會將索引編號3的匯出規則索引編號變更為SVM上名為VS1的匯出原則RSR1編號2：

```
vs1::> vserver export-policy rule setindex -vserver vs1
-policyname rs1 -ruleindex 3 -newruleindex 2
```

## 將匯出原則指派給磁碟區

SVM中包含的每個磁碟區都必須與包含匯出規則的匯出原則相關聯、以便用戶端存取磁碟區中的資料。

您可以在建立磁碟區時或建立磁碟區後的任何時間、將匯出原則與磁碟區建立關聯。您可以將一個匯出原則與磁碟區建立關聯、不過一個原則可以與許多磁碟區建立關聯。

步驟

1. 如果在建立磁碟區時未指定匯出原則、請將匯出原則指派給磁碟區：

   "Volume modify -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-policy *policy_name*"

2. 確認原則已指派給磁碟區：

「Volume show -volume *volume name*-Fields policy」

下列命令會將匯出原則nfs_policy指派給SVM VS1上的Volume vol1、並驗證指派：

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -volume vol1 -policy nfs_policy

cluster::>volume show -volume vol -fields policy
vserver volume       policy
------- ------------ ----------------
vs1     vol1         nfs_policy
```

## 將匯出原則指派給qtree

您也可以在磁碟區上匯出特定qtree、讓用戶端直接存取、而非匯出整個磁碟區。您可以將匯出原則指派給qtree來匯出qtree。您可以在建立新的qtree或修改現有的qtree時指派匯出原則。

匯出原則必須存在。

根據預設、如果在建立時未另外指定、qtree會繼承包含Volume的父匯出原則。

您可以在建立qtree時或在建立qtree之後的任何時間、將匯出原則與qtree建立關聯。您可以將一個匯出原則與qtree建立關聯、不過一個原則可以與許多qtree建立關聯。

步驟

1. 如果在建立qtree時未指定匯出原則、請將匯出原則指派給qtree：

   「Volume qtree modify -vserver *vserver_name*-qtree路徑/vol/*volVolume*名稱/*qtree*名稱-export/policy *export/policy_name*」

2. 確認原則已指派給qtree：

   「Volume qtree show -qtree *qtree _qtree name*-功能 變數匯出原則」

下列命令會將匯出原則nfs_policy指派給SVM VS1上的qtree qt1、並驗證指派：

```
cluster::> volume modify -v1server vs1 -qtree-path /vol/vol1/qt1 -policy
nfs_policy

cluster::>volume qtree show -volume vol1 -fields export-policy
vserver volume qtree export-policy
------- ------ ----- -------------
vs1     data1  qt01  nfs_policy
```

# 驗證NFS用戶端從叢集存取

## 您可以在UNIX管理主機上設定UNIX檔案權限、讓選取的用戶端存取共用區。您可以使用「vserver匯出原則檢查存取」命令來檢查用戶端存取、並視需要調整匯出規則。

步驟

1. 在叢集上、使用「vserver exports - policy檢查存取」命令檢查用戶端對匯出的存取。

   下列命令會檢查IP位址為1.2.3.4的NFSv3用戶端對Volume Home2的讀取/寫入存取。命令輸出顯示該Volume使用匯出原則「exp主目錄」、而且拒絕該存取。

```
cluster1::> vserver export-policy check-access -vserver vs1 -client-ip
1.2.3.4 -volume home2 -authentication-method sys -protocol nfs3 -access
-type read-write
                                        Policy    Policy     Rule
Path                     Policy         Owner     Owner Type Index  Access
------------------------ -------------- --------- ---------- ------
----------
/                        default        vs1_root  volume          1 read
/eng                     default        vs1_root  volume          1 read
/eng/home2               exp-home-dir   home2     volume          1 denied

3 entries were displayed.
```

2. 檢查輸出、判斷匯出原則是否如預期運作、以及用戶端存取行為是否如預期。

   具體而言、您應該確認磁碟區或qtree使用的匯出原則、以及用戶端因此而擁有的存取類型。

3. 如有必要、請重新設定匯出原則規則。

# 測試來自用戶端系統的NFS存取

## 驗證NFS對新儲存物件的存取之後、您應該登入NFS管理主機、從SVM讀取資料並將資料寫入SVM、以測試組態。接著、您應該在用戶端系統上以非root使用者的身分重複此程序。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 用戶端系統必須具有您先前指定的匯出規則所允許的IP位址。
- 您必須擁有root使用者的登入資訊。

步驟

1. 在叢集上、驗證裝載新磁碟區之LIF的IP位址：

   「網路介面show–vserver *svm_name*」

2. 以root使用者身分登入管理主機用戶端系統。

3. 將目錄變更為掛載資料夾：

   "CD /mnt/"

4. 使用SVM的IP位址建立及掛載新資料夾：

   a. 建立新資料夾：+「mkdir /mnt/*folder*」
   b. 將新的磁碟區掛載到這個新目錄：+"mount-t nfs -o hard *ipAddress*:/*volVolume name*/mnt/*folder*"
   c. 將目錄變更為新資料夾：+"CD *foldem*"

      下列命令會建立名為test1的資料夾、將vol1磁碟區掛載到test1掛載資料夾的192.0.2.130 IP位址、然後變更為新的test1目錄：

```
host# mkdir /mnt/test1
host# mount -t nfs -o hard 192.0.2.130:/vol1 /mnt/test1
host# cd /mnt/test1
```

5. 建立新檔案、確認檔案是否存在、然後將文字寫入：

   a. 建立測試檔案：+「Touch *Fil*性」
   b. 確認檔案存在：+「ls -l _fileName」
   c. 輸入：+「CAT >_FILENOY_」

      輸入一些文字、然後按下Ctrl+D將文字寫入測試檔案。

   d. 顯示測試檔案的內容。+"CAT *FIL*"
   e. 移除測試檔案：+「rm _fileName」
   f. 返回父目錄：+"CD .."

```
host# touch myfile1
host# ls -l myfile1
-rw-r--r-- 1 root root 0 Sep 18 15:58 myfile1
host# cat >myfile1
This text inside the first file
host# cat myfile1
This text inside the first file
host# rm -r myfile1
host# cd ..
```

6. 以root使用者的身份、在掛載的Volume上設定任何所需的UNIX擁有權和權限。
7. 在匯出規則中識別的UNIX用戶端系統上、以目前擁有新磁碟區存取權的授權使用者之一登入、然後重複步驟3到5中的程序、確認您可以掛載磁碟區並建立檔案。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。